INSTITUTO TÉCNICO RICALDONDE

ESPECIALIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE

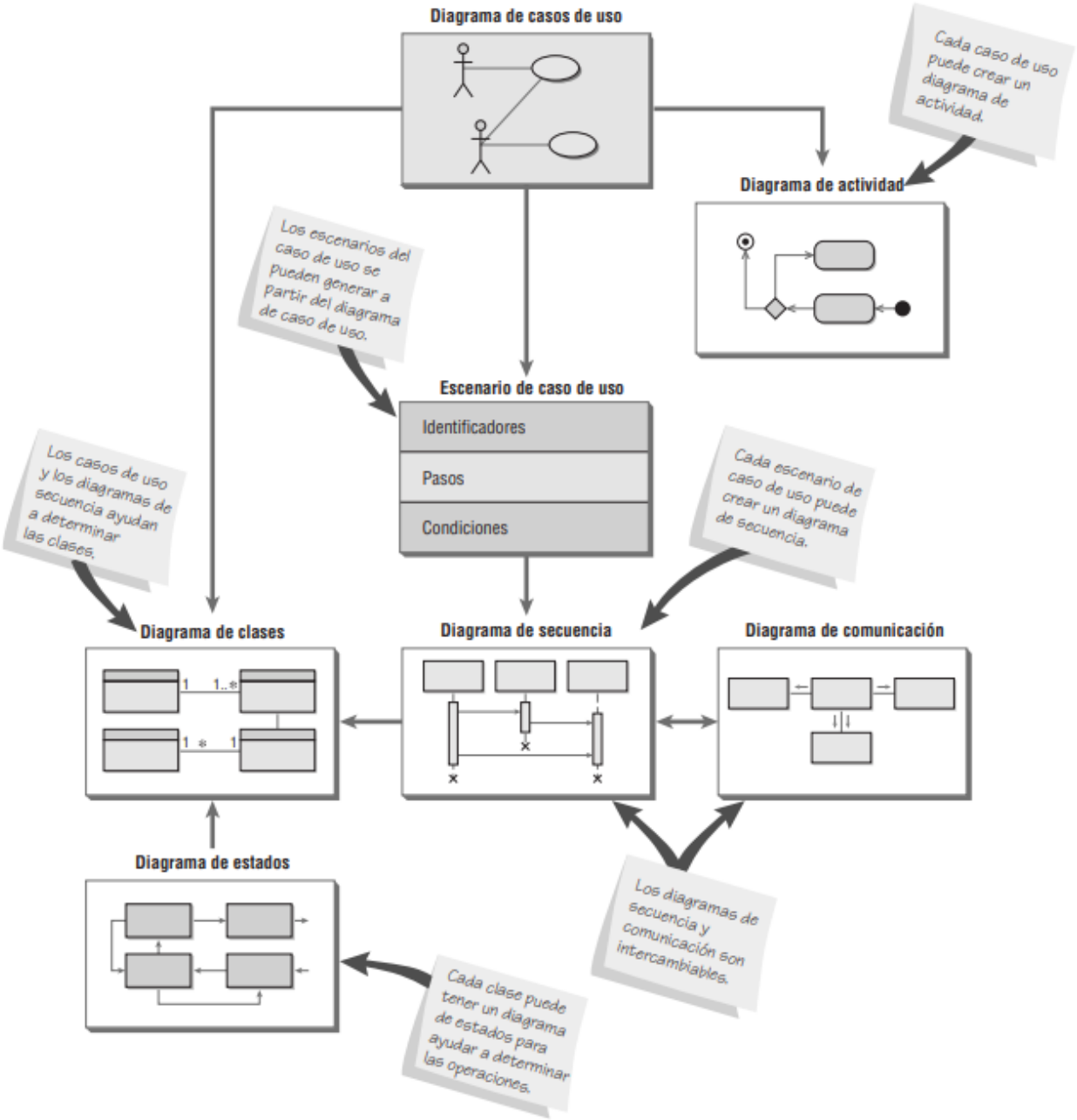
CASOS DE USO Y ESCENARIOS

Elaborado por: Msc. Josue A. Guinea Henríquez

1. Casos de uso

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se ha consolidado como el estándar de oro en la ingeniería de software para visualizar, especificar y documentar sistemas. Dentro de su amplia gama de herramientas, los **Diagramas de Casos de Uso** destacan como el primer puente entre los requisitos funcionales y el diseño técnico.

Figura 1
Diagramas UML y su apertura hacia otros diagramas



Fuente: Libro de análisis y diseño de sistemas Kendall & Kendall (p.288).

El diagrama de casos de uso es un modelo que describe las interacciones entre el sistema y su entorno. **Su objetivo principal no es detallar procesos internos o algoritmos, sino definir qué hace el sistema desde la perspectiva del usuario**, omitiendo por completo el cómo lo hace.

Este diagrama permite:

- Identificar las fronteras del sistema.
- Determinar los roles que interactúan con la solución (Actores).
- Establecer las funcionalidades principales (Casos de Uso).

1.1. Elementos Fundamentales

Para la construcción de un modelo sólido, se deben dominar cuatro componentes básicos:

- **El Actor:** Representa una entidad externa que interactúa con el sistema. Es fundamental comprender que un actor no es necesariamente una persona; puede ser otro sistema, un hardware externo o el paso del tiempo (eventos temporales). Se representa gráficamente mediante un "monigote" (stick man).
- **El Caso de Uso:** Es una unidad discreta de trabajo que representa una meta u objetivo del usuario. Se describe mediante un verbo en infinitivo y un sustantivo (ej. "Generar Reporte"). Se representa con una elipse.
- **El Límite del Sistema (Boundary):** Un rectángulo que enmarca los casos de uso, dejando a los actores fuera de él. Define el alcance de lo que el desarrollador debe construir.
- **Relaciones de Asociación:** La línea que conecta a un actor con un caso de uso, indicando que existe una comunicación entre ambos.

1.2. Relaciones Avanzadas entre Casos de Uso

En sistemas complejos, los casos de uso no suelen estar aislados. Existen tres tipos de relaciones que permiten optimizar el modelo:

Tabla 1

Relaciones entre casos de uso.

RELACIÓN	DESCRIPCIÓN	USO PRINCIPAL
INCLUDE (<<INCLUDE>>)	Un caso de uso base requiere obligatoriamente de otro para completarse.	Evitar redundancia y extraer pasos comunes.
EXTEND (<<EXTEND>>)	Un caso de uso base puede incorporar opcionalmente el comportamiento de otro bajo ciertas condiciones.	Modelar flujos excepcionales o características opcionales.
GENERALIZACIÓN	Indica que un caso de uso es una especialización de otro más genérico.	Cuando varios casos comparten una estructura, pero varían en su ejecución.

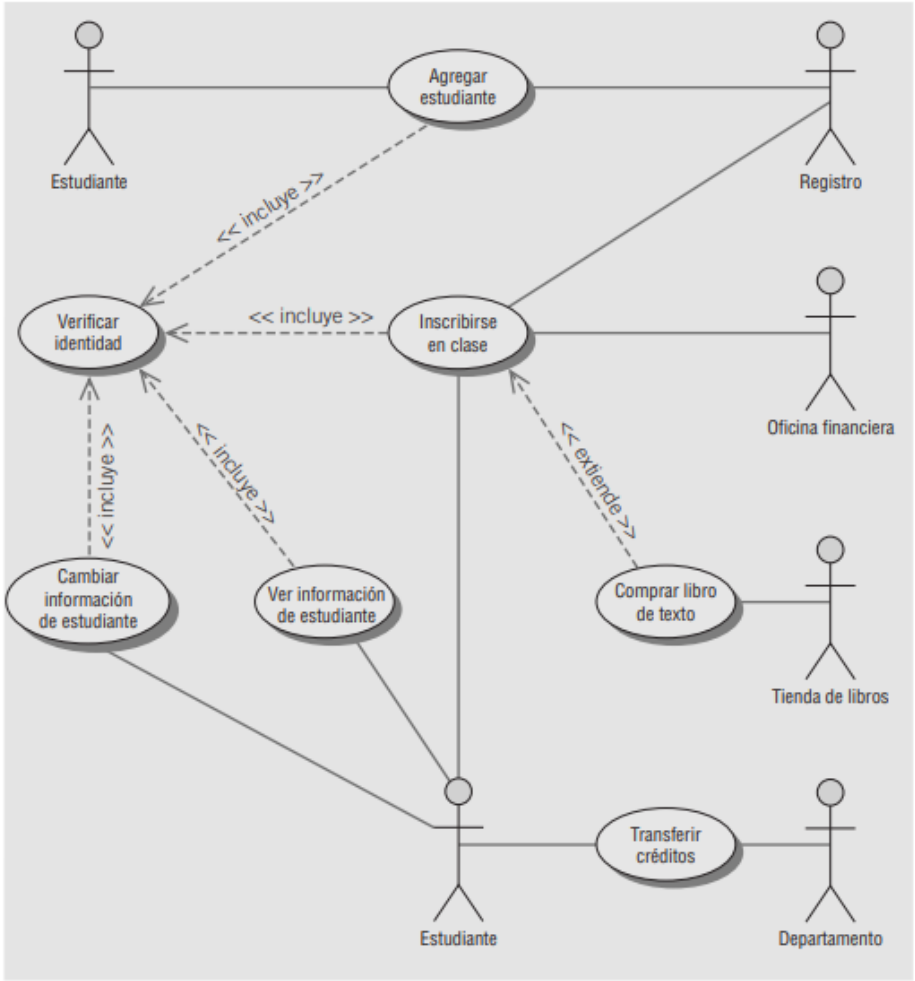
Fuente: Elaboración propia.

1.3. Buenas prácticas en el modelado

- **Nombres Claros:** Los actores deben ser sustantivos y los casos de uso deben comenzar con verbos de acción.
- **Evitar el Exceso de Detalle:** No se deben modelar clics de botones o pasos individuales de un formulario como casos de uso independientes.
- **Perspectiva Externa:** El diagrama debe ser comprensible tanto para el cliente como para el equipo de desarrollo.
- **Uso Correcto de Relaciones:** El abuso de las relaciones <<include>> y <<extend>> puede convertir el diagrama en una red ininteligible; se recomienda usarlas solo cuando aportan claridad estructural.

Figura 2

Ejemplo de casos de uso



Fuente: Libro de análisis y diseño de sistemas Kendall & Kendall (p. 289).

1.4. La Relación de Inclusión (`<<include>>`)

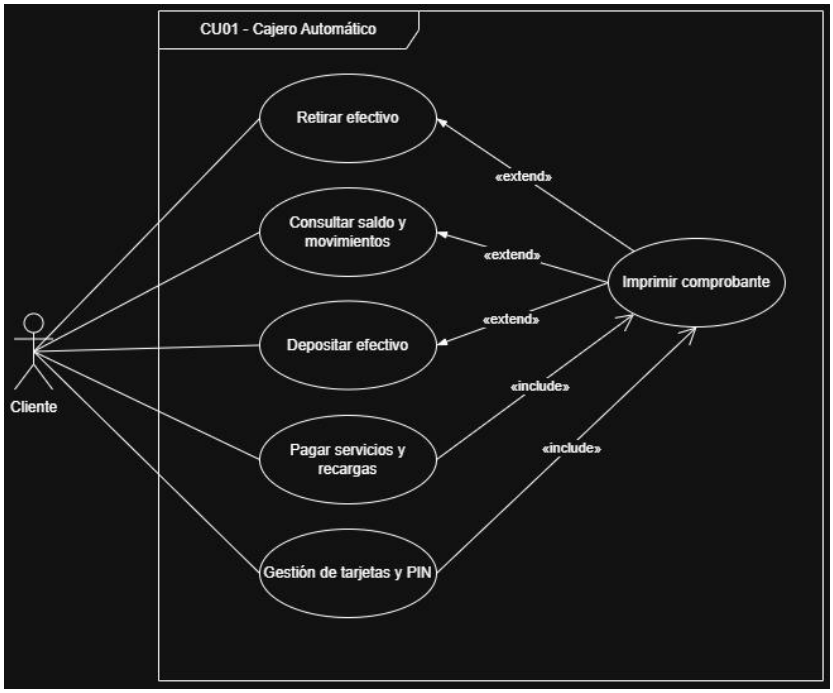
- En este escenario, el caso de uso base **no puede completarse** sin la ejecución del caso de uso incluido.
- **Dirección de la flecha:** Parte desde el **Caso de Uso Base** hacia el **Caso de Uso Incluido**.
- **Lógica:** Si el Caso A incluye al Caso B, entonces cada vez que se ejecuta A, se ejecuta B.
- **Ejemplo en su imagen:** `Inscribirse en clase` → `Verificar identidad`. No es posible inscribirse sin antes haber verificado quién es el alumno. El flujo principal "llama" obligatoriamente al secundario.

1.5. La Relación de Extensión (`<<extend>>`)

Aquí es donde reside la mayor parte de la confusión. El caso de uso de extensión es un comportamiento **opcional** que se añade al caso de uso base solo bajo ciertas condiciones.

- **Dirección de la flecha:** Parte desde el **Caso de Uso Extensor** (el opcional) hacia el **Caso de Uso Base** (el principal).
- **Lógica:** El Caso B extiende al Caso A. Esto significa que el Caso A es el flujo normal, y el Caso B es algo "extra" que podría o no suceder.
- **Ejemplo en su imagen:** `Comprar libro de texto` → `Inscribirse en clase`.
- El alumno puede inscribirse (Caso Base) y terminar ahí.
- Sin embargo, el proceso de inscripción puede ser **extendido** por la compra de libros. La flecha apunta a "Inscribirse" porque es el proceso original que está siendo ampliado.

Nombre del caso de uso:	Cambiar información de estudiante		
Área:	Sistema de estudiantes	**ID única:**	Estudiante UC 005
Actor(es):	Estudiante		
Descripción:	Permitir al estudiante cambiar su propia información tal como el nombre, la dirección de su casa, el número telefónico de su casa, la dirección del campus, el número telefónico del campus, el número telefónico celular y demás información mediante el uso de un sitio Web.		
Evento desencadenador:	El estudiante usa el sitio Web Cambiar información de estudiante, introduce el ID y contraseña de estudiante y hace clic en el botón **Enviar**.		
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal		
Pasos realizados (ruta principal)		**Información para los pasos**	
1. El estudiante inicia sesión en el servidor Web seguro.		ID de estudiante, contraseña	
2. Se lee el registro del estudiante y se verifica la contraseña.		Registro de estudiante, ID de estudiante, contraseña	
3. La información personal actual del estudiante se muestra en la página Web Cambiar datos de estudiante.		Registro de estudiante	
4. El estudiante introduce los cambios en el formulario Web Cambiar datos de estudiante y hace clic en el botón **Enviar**.		Formulario Web Cambiar datos de estudiante	
5. Los cambios se validan en el servidor Web.		Formulario Web Cambiar datos de estudiante	
6. Se escribe el registro en el Diario de cambios de estudiantes.		Formulario Web Cambiar datos de estudiante	
7. Se actualiza el registro del estudiante en el Archivo maestro de estudiantes.		Formulario Web Cambiar datos de estudiante, Registro de estudiante	
8. Se envía la página Web de confirmación al estudiante.		Formulario Web Cambiar datos de estudiante	
Pre-condiciones:	El estudiante se encuentra en la página Web Cambiar información de estudiante.		
Post-condiciones:	El estudiante cambió con éxito su información personal.		
Suposiciones:	El estudiante tiene un navegador y un ID de usuario y contraseña válidos.		
Requerimientos cumplidos:	Permitir que los estudiantes puedan cambiar su información personal mediante el uso de un sitio Web seguro.		
Cuestiones pendientes:	¿Hay que controlar el número de veces que se permite a un estudiante iniciar sesión?		
Prioridad:	Media		
Riesgo:	Medio		

Ejemplo de Aplicación: Sistema de Cajero Automático

En este escenario, el **Cliente** (Actor) desea **Retirar Efectivo** (Caso de Uso). Este proceso siempre requiere **Validar Identidad** (Include). Si el cliente desea un **Recibo Impreso** (Extend), esto solo ocurrirá si el sistema lo solicita y el usuario acepta.